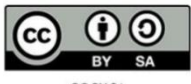


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Z robotom se igram matematiko
Povzetek učnega scenarija	Učenci prvo uro ponovijo osnovne korake robotovega premikanja. S tem se učitelj in učenci prepričajo o poznavanju ukazov. Drugo uro učenci trjujejo znanje pisnega seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. Robota usmerjajo po vnaprej pripravljeni podlagi in z njegovo pomočjo iščejo računske naloge. Za popestritev ure so med nalogami tudi športne naloge. Aktivnosti so namenjene skupini učencev z namenom učenja o sodelovanju in skupnem dogovarjanju.
Ključne besede	Utrjevanje pisnega računanja, gibalne vaje.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
VIZ	OŠ Livade Izola
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Maja Županič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4. razred
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Kopasić, M., & Jurkovič, M. (2025). <i>Planet Radovednih pet, Matematika 4, Samostojni delovni zvezek</i> (1. izd., str. 4 zv. (95; 96; 95; 95)). Rokus Klett. Priprave.net

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)



Namen	Namen učnih ur je učencem približati matematične naloge pisnega seštevanja, odštevanja, deljenja in množenja. Vzoredno z reševanjem matematičnih nalog, se učenci urijo v sposobnostih reševanja problemov. Robot služi kot motivacijski pripomoček, s katerim se učenci indirektno učijo računalniškega mišljenja. Z dodatnimi alogami s področja športa, se poskrbi za zdrav telesni razvoj učencev. Uvidijo, da lahko skombinirajo učenje, zabavo in šport v eno dejavnost.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Šport • Matematika
Učni cilji (operativni) :	Matematika: Pisno delijo (in napravijo preizkus) in množijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 10 000. Pisno delijo z enomestnim številom tudi z ostankom. Izračunajo vrednost številskega izraza in upoštevajo vrstni red izvajanja računskih operacij. Izračunajo vrednost številskega izraza z oklepaji. Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog. Pisno odštevajo in seštevajo naravna števila do 10 000. Šport Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje športnega obnašanja), Poznajo in razumejo pomen vpliva redne in dovolj intenzivne športne vadbe na telesno držo, zdravje in dobro počutje.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Abstrakcija: Programiranje robota, postopek pisnega seštevanja, odštevanja, deljenja in množenja.



	Učenec sledi natančno določenemu postopku pisnega seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, ki ga izvaja po korakih. Razume, da vsak korak vodi k delnemu rezultatu, zaporedje vseh korakov pa privede do končnega izračuna. Postopek se ne spreminja glede na velikost števila, kar ponazarja univerzalnost algoritmov. Algoritem • Postopek seštevanja učenec izvaja tako, da najprej sešteva enice. Če se seštevek števk poveča tako, da so velike za desetice, mora učenec števko te desetice prišteti k števkam desetic, nato sešteva desetice (turi pri tem seštevku mora biti pozoren, da stotico pripiše k števkam stotic), sledijo jim stotice in nato tisočice. • Postopek odštevanja učenec izvaja tako, da najprej odšteva enice. Pozoren mora biti na povečanje števke v zmanjševancu za deset, če je števka v zmanjševancu večja od števke v odštevancu in to povečanje dodati k odštevanju naslednje števke (pri deseticah, stoticah, tisočicah) • postopek množenja učenec izvaja po določenih korakih: (1) množi najprej enice (in doda desetice k deseticam), nato desetice (in doda stitice k stoticam), stotice (in doda stotice k tisočicam) in na koncu množi še tisočice • Postopek deljenja učenec izvaja po določenih zaporednih korakih: (1) preveri, kolikokrat je delitelj vsebovan v deljencu, (2) določi količnik, (3) izračuna razliko (odšteje produkt količnika in delitelja od deljenca), (4) določi ostanek. Ta natančno določen postopek ponazarja tipičen algoritem, ki ga je mogoče uporabljati ponovljivo in v različnih primerih. Evalvacija • Učenec preverja pravilnost rezultata z obratnim postopkom: pomnoži količnik z deliteljem in doda ostanek, rezultat mora biti enak deljencu. Prav tako ocenjuje smiselnost rezultata (ostanek mora biti vedno manjši od delitelja). Evalvacija ga vodi k razumevanju, da pravilen postopek ni samo dobiti rezultat, ampak tudi preveriti, ali je rezultat logičen in matematično veljaven.
--	--

04 AKTIVNOST

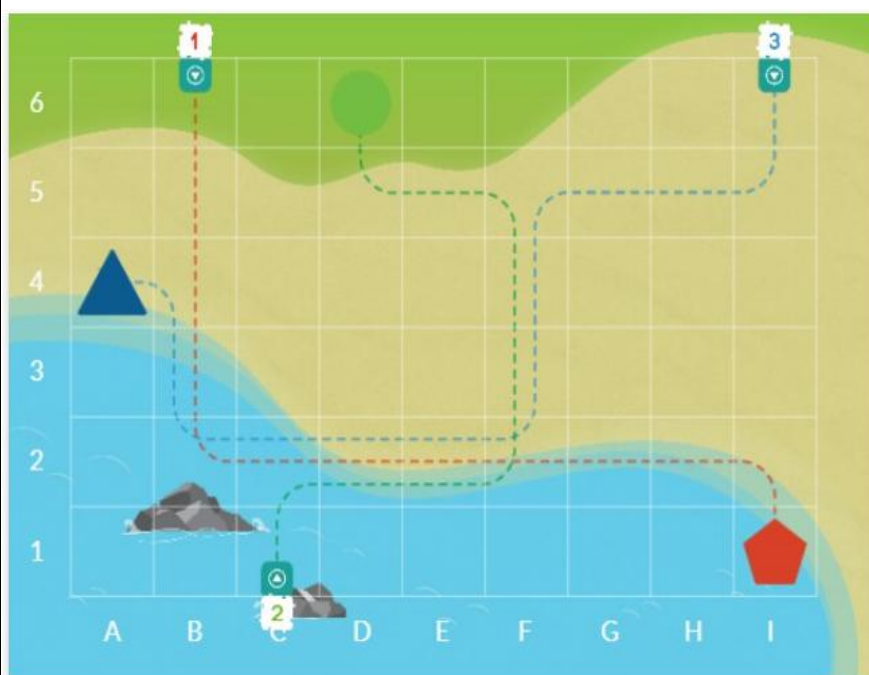
Metode in oblike poučevanja ter učenja	Izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje in učenje v paru/triu
Material	• Igralna kocka. • Osnovna Kubo mreža • Kubo robot • Kubo koraki • Računi na lističih. Besedilne naloge iz matematike na lističih. • Navodila za športne vaje na listkih. • List za račune in pisalo.
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	Uvodna motivacija • Učitelj napove nove učne ure s kubo robotom. • Z robotom bodo utrjevali znanje matematike: množenja, deljenja, seštevanja in odštevanja. Robot jih bo vodil tudi k športnim aktivnostim. Priprava prostora. • Učitelj učencem naroči naj pomaknejo vse mize in stole ob rob razreda, tako da bo učilnica na sredini prosta. • Učitelj razdeli učence po heterogenih skupinah. • Učitelj razloži, da lahko roboti padejo iz mize, zato bo delo potekalo na tleh. Robot se bo sprehajal in iskal naloge za učence. Dajali mu bodo ukaze, kam mora iti. Ukazi so vedno isti: Pojdi korak naprej, zavij levo, zavij desno. 1. Aktivnost (30 min) Učenci dobijo osnovno mrežo, na kateri so že zarisane poti za robota. Na podlagi podloge ponovijo robotove korake: Naprej , pojdi levo  ali pojdi desno . Korake morajo postaviti v orodno vrstico, s katere bo robot prebral navodilo in potem opravil pot, ki se bo začela z ukazom . Spomnim jih, da morajo robotu pred začetkom branja poti postaviti ukaz: začni branje poti tukaj:  in končaj branje poti tukaj . Ko ga pa postavijo na podlogo, mu morajo povedati z ukazom:  naj POT ZAČNE NA TEM POLJU. Npr:





Robot naj za vajo prehodi 3 poti, ki so izrisane na podlogi. Vsako rešitev prikažejo učitelju.

- Učitelj spremlja, motivira, komentira, daje namige.



Ko robot prehodi vse poti, naj se postavi ob rob podloge in počaka na navodila.

- Učitelj spremlja delo učencev. Pomaga pri morebitnih napakah in spodbuja samostojno iskanje rešitev.

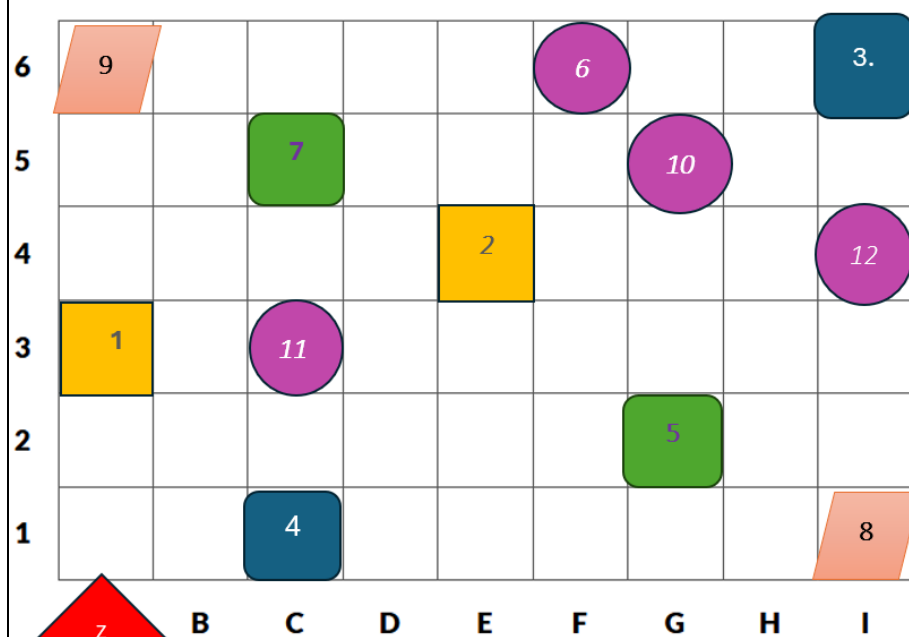
Aktivnost 2 (80 min)

- Učitelj napove igro matematike in športa z robotom.
- Učenci se v skupini dogovorijo na kakšen način bodo sodelovali. Vsak par (ali skupna učencev) dobi navodila za izvedbo naloge (priloga 1) kupček igralnih kart (priloga 5), robota Kubo in ukaze zanj, podlogo (priloga 3) na kateri so skrite naloge (priloga 2) pisnega seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja.
- Vsak učenec ima svoj papir (ali matematični zvezek) in pisalo.
- Učenci premešajo igralne karte. Igro začne učenec, ki je na igralni kocki dobil največ pik. Iz kupa kart, ki so obrnjene narobe, povleče prvo karto in prebere številko, zapisano na karti. Na igralni podlogi najdejo številko in popeljejo do nje robota z ukazi

naprej , pojdi levo  ali pojdi desno . Ukaze postavljajo v orodno vrstico, robot prebere ukaze in ko pride do številke na polju, lahko obrne karto in prebere navodilo na karti. Robot konča svojo pot na polju, kjer je bil listek z izžrebano številko in tam čaka dokler vsi učenci ne dokončajo naloge.

Celotna skupina učencev – vsak učenec zase, a istočasno z ostalimi v skupini - opravi nalogo z lističa. Ko rešijo matematične naloge, se posvetujejo jo rešitvah.

Npr:



- Učitelj spremlja delo in spodbuja. Ko vse skupine rešijo naloge, preveri pravilnost rešitev.

ZAKLJUČEK.

- Učenci pospravijo igralne podloge, robote in učilnico.
- Učitelj preveri ali je vse na svojem mestu.
- Učitelj učence vpraša o mnenju glede ure. Ali jim je bila ura všeč. Ali bi kaj popravili? Kaj jim je bilo pri urah najbolj všeč, kaj najmanj? Ali bi uro ponovili?
- Učitelj zapiše opažanja in komentarje.

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	• Učenci so v prvi aktivnosti utrdili znanje o robotovem premikanju. Pred pričetkom je bilo potrebno ponoviti korake, nadaljevanje utrjevanja je potekalo samodejno ob sami aktivnosti. • V drugi aktivnosti so to znanje nadgradili z reševanjem matematičnih nalog. Utrdili so tudi znanje pisnega računanja. Učenci, ki so prvi del scenarija takoj obvladali, so z lahkoto nadaljevali z matematičnimi nalogami. Nekaj učencev ni usvojilo matematičnih nalog, zato niso bili uspešni ne pri prvi, niti pri drugi aktivnosti. Trije so bili popolnoma pasivni. Niti robot jih ni pritegnil k nobeni aktivnosti celotnega scenarija. • Ker so sodelovali v skupini, so bili uspešni. Pomagali so si med seboj. Vendar je bilo nezainteresirane učence težko pritegniti. • Doseganje ciljev sem preverjala sproti in na koncu aktivnosti.
Refleksija z učečimi se -	• Učenci pravijo, da jim je bilo delo všeč zaradi uporabe robota. Všeč jim je povezava matematike, športa in robota. • Nekateri so bili zadovoljni, da so ugotovili, kako se programira robota, zabavali so se in nasmejali. • Učenka je pohvalila možnost skupinskega dela in dejstvo, da so bile skupine heterogene. Spoznala je, da je lepo delati s fanti. • Predlog učencev je bil, da bi bilo več matematičnih in športnih nalog, saj jih je veliko končalo aktivnosti pred koncem ure.
Strokovna refleksija -	Naloge so bile za učence zanimive in dobro sestavljene. Z veseljem so sodelovali in reševali. Nalog je bilo premalo. Lahko bi dodala še vsaj 5 različnih zadolžitvev. Spremljanje takega dela je pestro, zahtevno, zato nisem opazila pravočasno, da niso vsi učenci aktivni pri reševanju matematičnih nalog. Tisti, ki so na splošno neuspešni, niso sodelovali. Dejavnost bi lahko bila redno uporabljena pri pouku, da bi pritegnila manj uspešne učence. Mogoče bolj pri dopolnilnem pouku, kjer bi imel vsak učenec svoj robot in svoje naloge, prilagojene njegovemu znanju in sposobnostim. Poleg dodatnih nalog, bi naredila kartice enake oblike in velikosti. Lažje bi bilo rezati in pripravljati.

	Ena skupina je končala aktivnosti 20 minut pred ostalimi. Dobili so navodila naj na osnovni podlogi KUBO robota najdejo pot iz parkirišča do šole. Naj poimenujejo prometne znake in drugo prometno signalizacijo. Ko so zaključili, so na podlogi iskali gospodarske dejavnosti. Medtem, ko so se prosto igrali, so uporabili korake za ponavljanje in samostojno ugotovili, kako se ti koraki uporabljajo in kakšno funkcijo imajo. Dobro je bilo, da so imeli neorganiziran čas z robotom. Bolj so se povezali med seboj in uporabili domišljijo.
--	--

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*

Vsak učenec mora imeti zvezek matematike, svinčnik in radirko.

Vsaka skupina učencev dobi KUBO robote, igralne karte, igralne kocke, podloge za robota, in naslednja navodila:

Navodila:

Naslednja navodila so napisana v ednini, veljajo pa za vse učence v skupini. Navodila je potrebno upoštevati dosledno in odgovorno. Vsak v skupini dela vse zadolžitve, ki so napisane na lističih!

Za delo potrebuješ robota, kartice s števkami, korake za robotovo premikanje, papir, svinčnik, radirko.

Naloge so zanimive in zabavne. Ker boš vadal matematiko, račune zapisuješ na list papirja kot stranski račun. Na lističe, ki so trenutno na robotovi podlogi, ne zapisuješ ničesar.

Poleg matematičnih nalog, delo spremljajo naloge športa. Vsi učenci v skupini opravijo vse naloge.

Iz vrečke s števkami izžrebaš številko. Na podlagi za robotka najdeš številko in se z robotom sprehodiš do številke. Ko robot stopi na številko in se na njej ustavi, robota dvigneš, pobereš številko, na kateri je napisana določena naloga in jo opravite vsi. Od točke, kjer je robot končal svojo pot, nato nadaljuje pot (vodi ga naslednji igravec, ki je na kocki dobil manjše število pik) do naslednje številke, ki jo je naslednji igravec (tisti, ki je po številu pik drugi po vrsti) izžrebal iz kupa. Ko se robot sprehodi do naslednje številke, tretji v skupini prebere nalogo, ki jo opravite vsi v skupini. Na polju, kjer je robot končal svojo pot, nadaljuje na naslednjo točko (vodi ga tretji igravec), preberete nalogo, jo opravite itd. Nadaljujete s četrtem igralcem, ki vodi robota. Vsi opravite zadolžitve....

Naloge, ki so na lističih. Lističi (naloge) so zloženi pod števkami, tako da se ne vidi naloge, oz navodila.

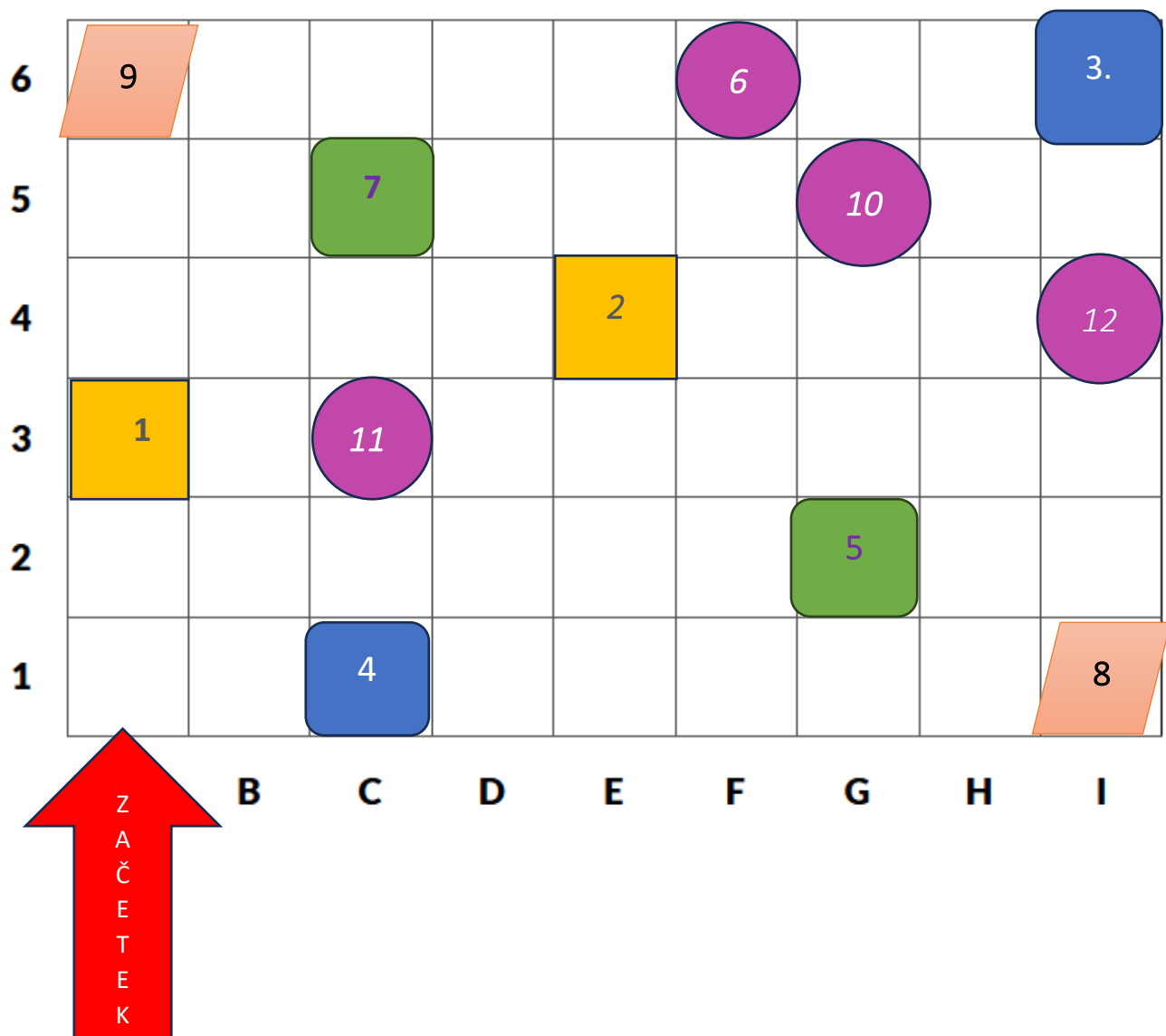


Priloga 2

1. Poišči število, ki je štirikrat manjše od števila 288	8. 255 krožcev sem spravila v 5 škatlic. V vsaki je enako število krožcev. Koliko?
2. Naredi 6 vojaških sklec.	9. Postal si medved. Pojdi do vsake skupine v razredu po medvedje pogledat kaj počnejo in se čimprej vrni na svoje mesto.
3. <u>598 · 6</u>	10. Nogometna ekipa za zmago dobi 3 točke za neodločen rezultat 1 Točko in za poraz 0 točk. Zapiši s številskim izrazom. Ekipa Olimpije je zmagala 7-krat in 3-krat igrala neodločeno. Koliko točk je nabrala?
4. Petkratnik števila 135 zmanjšaj za 216!	11. $5985 : 5 =$
5. Pojdi do učiteljice, povej ji, da greš na sprehod. Sprehodi se v tišini do 2. b in se vrni v tišini v učilnico.	12. <u>8974</u> <u>- 789</u>
6. <u>1563</u> <u>+ 3947</u>	13. V enem zaboju je 34 kg jabolk. Koliko kg jabolk je v petih zabojih?
7. Nogometna ekipa za zmago dobi 3 točke za neodločen rezultat 1 Točko in za poraz 0 točk. Zapiši s številskim izrazom. Ekipa Maribora je zmagala 6-krat, 2-krat igrala neodločeno in 2-krat doživela poraz. Koliko točk je nabrala?	14. Tovornjak porabi za 100 km poti 32 l bencina. Koliko litrov bencina porabi za 500 km dolgo pot?



Priloga 3



Priloga 4

Karte z nalogami

1. Poišči število, ki je štirikrat manjše od števila 288.

6. Izračunaj

$$\begin{array}{r} 1563 \\ + 3947 \\ \hline \end{array}$$

3. Izračunaj.

$$\begin{array}{r} 598 \cdot 6 \\ \hline \end{array}$$

2. Naredi 6 vojaških sklec.

4. Petkratnik števila 135 zmanjšaj za 216!

12. Izračunaj

$$\begin{array}{r} 8974 \\ - 789 \\ \hline \end{array}$$

5. Pojdi do učiteljice, povej ji, da greš na sprehod. Sprehodi se v tišini do 2. b in se vrni v tišini v učilnico.

7. Nogometna ekipa za zmago dobi 3 točke za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk. Zapiši s številskim izrazom. Ekipa Kopra je zmagala 6-krat, 2-krat igrala neodločeno in 2-krat doživela poraz. Koliko točk je nabrala?

11. Izračunaj

$$5985 : 5$$

8. 255 krožcev sem spravila v 5 škatlic. V vsaki je enako število krožcev. Koliko?

10. Nogometna ekipa za zmago dobi 3 točke za neodločen rezultat 1 točko in za poraz 0 točk. Zapiši s številskim izrazom. Ekipa Olimpije je zmagala 7-krat in 3-krat igrala neodločeno. Koliko točk je nabrala?

14. Tovornjak porabi za 100 km poti 32 l bencina. Koliko litrov bencina porabi za 500 km dolgo pot?

13. V enem zaboju je 34 kg jabolk. Koliko kg jabolk je v petih zabojih?

9. Postal si medved. Pojdi do vsake skupine v razredu po medvedje pogledat kaj počnejo in se čimprej vrni

Priloga 5: igralne kartice (natisnemo, izrežemo)

